

Plan de trabajo – Estancia de investigación

Nombre del proyecto: Normalización y alineación automática de la forma de la región pulmonar integrada con selección de características discriminantes para detección automática de neumonía y COVID-19.

Director del proyecto: Dr. Leopoldo Altamirano Robles

Estudiante: Rafael Alejandro Cruz Ovando

Fechas de la estancia de investigación: Inicio 9 de octubre del 2025 - finalización 9 de noviembre del 2025.

Lugar donde se desarrollará la estancia: Laboratorio de visión por computadora del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE).

Objetivo general: Desarrollar un prototipo de sistema para la detección automática de landmarks pulmonares en radiografías de tórax utilizando técnicas de aprendizaje profundo y modelado geométrico.

Objetivos Específicos:

1. Recopilar y normalizar un conjunto de radiografías de tórax con anotaciones de landmarks anatómicos, garantizando calidad y consistencia.
2. Implementar una arquitectura basada en ResNet-18 adaptada a la regresión de coordenadas anatómicas con funciones de pérdida que incorporen restricciones geométricas.
3. Diseñar y ejecutar un plan de entrenamiento que permita evaluar la contribución de cada componente del modelo.
4. Establecer un protocolo de evaluación cuantitativa y cualitativa con métricas clínicas relevantes.
5. Documentar el flujo de trabajo y los resultados.

Metodología:

1. Preparación de Datos

- Realizar un diagnóstico inicial del dataset disponible (cantidad de imágenes, calidad de anotaciones, balance por categoría).
- Definir procedimientos de limpieza, normalización y aumentación de datos acordes a principios de imagenología médica.

- Dividir el dataset en subconjuntos de entrenamiento, validación y prueba asegurando representatividad.

2. Diseño del Modelo

- Analizar alternativas de arquitecturas con base en ResNet y seleccionar una configuración inicial.
- Incorporar una cabeza de regresión con capas totalmente conectadas y funciones de activación adecuadas.
- Investigar funciones de pérdida candidatas (Wing Loss, Symmetry Loss, Distance Preservation) y establecer un plan de experimentación.

3. Plan de Entrenamiento

- Fase 1: Entrenar únicamente la cabeza de regresión con el backbone congelado para estabilizar la predicción inicial.
- Fase 2: Descongelar gradualmente el backbone aplicando tasas de aprendizaje diferenciadas.
- Fase 3: Evaluar la incorporación de pérdidas geométricas incrementales y comparar su efecto.
- Fase 4: Ajustar hiperparámetros y consolidar la configuración que alcance los objetivos de desempeño.

4. Evaluación y Análisis

- Definir métricas objetivo (p. ej. error medio por landmark en píxeles, distribución por categorías clínicas).
- Diseñar un protocolo de validación cruzada.
- Elaborar herramientas para visualizar resultados (superposición de landmarks, mapas de error) que permitan la interpretación clínica.

5. Documentación y Difusión

- Mantener bitácoras de experimentos con parámetros, configuraciones y resultados.
- Preparar guías técnicas y manuales de uso preliminares.

Cronograma:

Semana	Periodo	Actividades
1	9 - 15 Oct	Revisión del estado del arte, análisis del dataset, definición de criterios de calidad y preparación del entorno de trabajo.
2	16 – 22 Oct	Implementación de la arquitectura base, configuración del flujo de trabajo del entrenamiento y ejecución de la Fase 1.
3	23 – 29 Oct	Ajustes de <i>fine-tuning</i> , incorporación de pérdidas geométricas y ejecución de las Fases 2 y 3.
4	30 Oct – 9 Nov	Experimentos finales, análisis de métricas, generación de visualizaciones y documentación del prototipo.

Entregables:

- Prototipo funcional del modelo con código documentado.
- Checkpoints y configuraciones de entrenamiento de cada fase experimental.
- Reporte de resultados con análisis cuantitativo y visualizaciones representativas.
- Documentación técnica.



Dr. Leopoldo Altamirano Robles

Investigador titular en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, en la
Coordinación de Ciencias Computacionales.

Responsable del Laboratorio de Visión por computadora de la coordinación.

robles@inaoep.mx